

DERSELBE ABLAUF, ANDERE ANTWORTEN GK + LK

Schritt	ganzrational (Thema 3.1)	$p(x) \cdot e^{kx}$	ln, sin, cos LK
Definitionsmenge	immer $\mathbb{R}$	$\mathbb{R}$	ln: nur $x > 0$ — zuerst klären
Symmetrie	gerade / ungerade Exponenten	$-x$ einsetzen, meist keine	Periode 2π : eine Periode genügt
Nullstellen	höchstens n	nur aus $p(x)$, da $e^{kx} > 0$	sin, cos: unendlich viele
Rand	immer $\pm\infty$ (höchstes Glied)	Asymptote $y = 0$ auf einer Seite	Randpunkt, senkrechte Asymptote, kein Grenzwert
Extrema / Wendep.	höchstens $n - 1 / n - 2$	Klammer von f' / f'' null setzen	unendlich viele; tan $x = c$, cos $x = c$
Gleichungen	Formeln (p-q, Ausklammern)	Nullprodukt, ln	oft nur numerisch (Newton)

Gleich bleiben die Bedingungen: $f'(x_E) = 0$ und $f''(x_E) \neq 0$ bzw. Vorzeichenwechsel; $f''(x_W) = 0$ mit Vorzeichenwechsel.

MUSTERRECHNUNG $F(x) = x \cdot e^{-x}$ GK + LK

- $D = \mathbb{R}$; $f(-x) = -x \cdot e^x \neq \pm f(x)$: keine Symmetrie
- $x \rightarrow -\infty$: $f \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow +\infty$: e^{-x} setzt sich durch, **$f \rightarrow 0$, Asymptote $y = 0$**
- $S_y(0 | 0)$; Nullstelle nur 0
- $f(x) = (1 - x) \cdot e^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = 1$; $f'(1) = -e^{-1} < 0$: **H(1 | e^{-1})**
- $f'(x) = (x - 2) \cdot e^{-x} = 0 \Leftrightarrow x = 2$, VZW: **W(2 | $2e^{-2}$)**
- steigt für $x < 1$, fällt für $x > 1$; Rechtskurve für $x < 2$, Linkskurve für $x > 2$; $W =]-\infty; e^{-1}]$



ZWEITE ABLEITUNG GK + LK

$$f(x) = p(x) \cdot e^{kx}$$

$$f' = (p' + k \cdot p) \cdot e^{kx}$$

$$f'' = (p'' + 2k \cdot p' + k^2 \cdot p) \cdot e^{kx}$$

$e^{kx} > 0$: **Vorzeichen und Nullstellen von f'' = die der Klammer.**

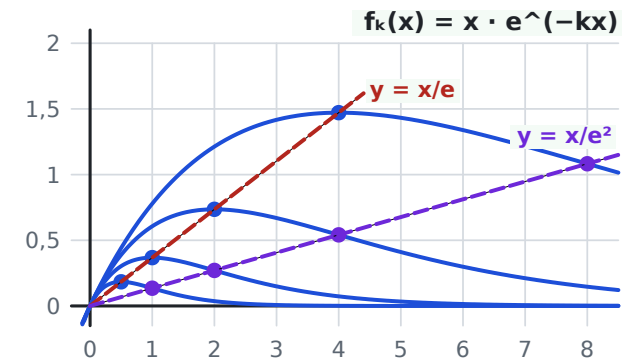
$$x^2 \cdot e^{-x}; f'' = (x^2 - 4x + 2) \cdot e^{-x}, \text{ Wendestellen } 2 \pm \sqrt{2}$$

Minus vor der Klammer bei $k < 0$ nicht verlieren.

FUNKTIONENSCHAR GK + LK

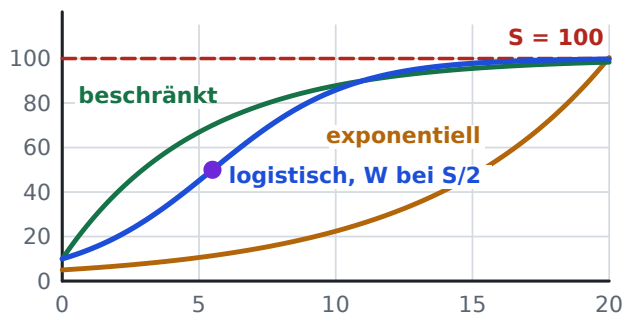
$$f_k(x) = x \cdot e^{-kx}; H\left(\frac{1}{k} \mid \frac{1}{k \cdot e}\right), W\left(\frac{2}{k} \mid \frac{2}{k \cdot e^2}\right)$$

Ortskurve: x nach k auflösen, in y einsetzen — **$y = x/e$ bzw. $y = x/e^2$** .



WACHSTUMSMODELLE GK + LK

Modell	f(t)	größte Rate
exponentiell	$a \cdot e^{kt}$	keine — $f'' > 0$
beschränkt	$S - c \cdot e^{-kt}$	bei $t = 0 - f' < 0$
logistisch LK	$\frac{S}{1 + a \cdot e^{-kt}}$	$t = \frac{\ln a}{k}, f = \frac{S}{2}, f' = \frac{S \cdot k}{4}$



FUNKTIONEN MIT LN LK

$$x \cdot \ln x: f' = \ln x + 1, f'' = \frac{1}{x} > 0; T(e^{-1} | -e^{-1})$$

$$\frac{\ln x}{x}: f' = \frac{1 - \ln x}{x^2}; H(e | e^{-1}), W(e^{1,5} | 1,5e^{-1,5}); \text{Asymptoten } x = 0, y = 0$$

$$x \cdot \ln x \rightarrow 0 \text{ für } x \rightarrow 0^+: \text{ mit } x = e^{-t} \text{ wird daraus } -t \cdot e^{-t} \rightarrow 0. \\ \ln(x^2 + 1): \text{ achsensymmetrisch, } W(\pm 1 | \ln 2).$$

EXTREMWERTPROBLEME

$$A(u) = u \cdot 2e^{-0,5u}; A'(u) = (2 - u) \cdot e^{-0,5u} = 0 \Leftrightarrow u = 2, A = 4e^{-1} \quad \text{GK + LK}$$

Ränder prüfen: $A(u) \rightarrow 0$ für $u \rightarrow 0$ und $u \rightarrow \infty$.

LK Rechteck unter $\cos x$: $A(u) = 2u \cdot \cos u, A' = 0 \Leftrightarrow \cos u = u \cdot \sin u$ — **keine Lösungsformel**. Newton für $g(u) = \cos u - u \cdot \sin u, u_0 = 1$: $u_1 \approx 0,8645, u_2 \approx 0,8603; A \approx 1,1222$.

SINUS UND KOSINUS LK

$$f(x) = x + 2 \sin x: f' = 1 + 2 \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x = -0,5$$

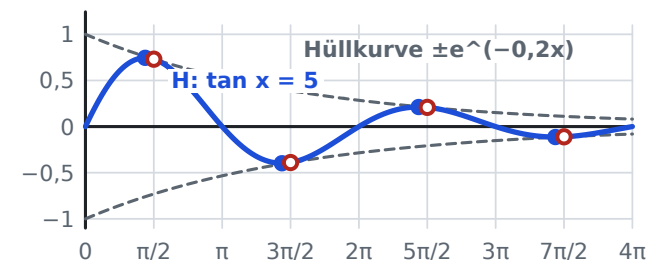
TR: $x_1 = \cos^{-1}(-0,5) = \frac{2\pi}{3}$; **zweite Lösung** $x_2 = 2\pi - x_1 = \frac{4\pi}{3}$ (bei $\sin: \pi - x_1$). Hochpunkte auf $y = x + \sqrt{3}$, Tiefpunkte auf $y = x - \sqrt{3}$. Immer RAD, immer mit Intervall.

GEDÄMPFTE SCHWINGUNG LK

$$f(x) = e^{-dx} \cdot \sin x: f' = e^{-dx}(\cos x - d \cdot \sin x)$$

$$f' = 0 \Leftrightarrow \tan x = \frac{1}{d} \Leftrightarrow x = \tan^{-1}\left(\frac{1}{d}\right) + j\pi$$

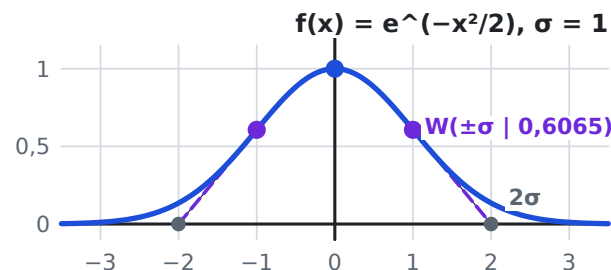
Hochpunkte liegen **links** der Berührungspunkte ($\sin x = 1$); Höhenverhältnis e^{-2nd} .



GLOCKENKURVE LK

$$f(x) = e^{-x^2/(2\sigma^2)}: f' = -\frac{x}{\sigma^2} \cdot f, f'' = \frac{x^2 - \sigma^2}{\sigma^4} \cdot f$$

$W(\pm\sigma | e^{-0,5})$; Wendetangenten treffen die x-Achse bei $\pm 2\sigma$.



TYPISCHE FEHLER

- $e^{kx} = 0$ lösen wollen — es ist nie null.
- Bei $k < 0$ das Minus vor der zweiten Klammer verlieren.
- Nur die TR-Lösung von $\cos x = c$ nehmen (LK).
- Definitionsmenge bei $\ln$ vergessen: $x = 0$ ist keine Nullstelle von $x \cdot \ln x$ (LK).
- Aus dem Rechnerfenster schließen: $x^3 \cdot e^{-0,2x}$ hat den Hochpunkt erst bei $x = 15$.